

A Packing of 77 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 77 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.709825. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.708517, obtained by deleting 1 of the 78 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 77 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.709825 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 77$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.708517, obtained by deleting 1 of the 78 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 77/76 = 1.736842$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N77.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 147 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

109604184643681324618781480792795815425700809710185235512250007756904373
81344600550641543566422

denominator:

641025641026552701871871244536229229697394004561908431046776688715080090
9355925543507924475543

B Coordinates

77 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N77.txt`.

33410837723	106760509686	-212202617312	-8879851174	81530032596	-326693694146	-134800415413	-103056553258
-88622499211	209900609547	-19473031913	12365741137	113860877542	57950384034	-284418329311	126962977575
51547425688	-232277688844	-45337049481	-42331483196	-265066173974	31623020261	162682413486	168689756244
433223889848	247179811341	-213404066992	656177117789	-384241424587	125134908876	-21839390066	377427710475
86559487956	592956311246	-660724938049	-330608144230	382419852879	-26899793663	-323549934139	-485164235773
-512937543440	472307633477	247852314719	21660982780	-222813103786	-544092925231	-276332691287	273259991622
-7101847445	382400355606	184592397117	-110637134306	-357784801956	-25975427598	-377742099900	-301607433737
-72230938878	28342442760	-143932337990	-203664304445	-81918269223	-7010858221	-117189326415	488343615852
-132501698882	-150060457664	-104707541789	18829519257	190216487372	-32743437954	-300927018270	-14963698058
668825427668	137154237461	-222703368815	381933897663	-10529074716	113954417551	-154793439972	177565311947
-166121405856	-66151661142	-25376127051	86469654687	-51174589394	133657250248	200041225297	364506755315
49548410709	59665555384	3788736303	-257987014792	-90036865530	3540762149	-273251417151	-86070875452
-7853862762	237357066078	-491244305574	-25781156917	382999565904	581664773473	-19113653569	-174398612953
-172705752604	46735672474	-72408889674	-369630125528	97053372099	436093940877	-212105820274	-163666057094
62741848410	-54150366672	-207728388032	-8518626678	-566357730982	354682712386	-238076846367	300987690637
-418765867278	257529997703	-143460123162	203344193631	-83647502760	547909801687	672121517677	-42950221092
-249804740458	497100609393	173680603974	-83462822237	-252723340359	92402344	-29983828177	651261293926
-310796703128	115447347244	-295302207329	-265447245878	-421580370593	15848239422	140367145736	-251516932248
-315209049828	-249019769559	79642756539	-581686628810	-121172898959	109815700682	-209256682045	-199347762355
-203958332905	-337004087810	667235160954	-74930715886	-279486686028	-22674014042	-11150414084	195201474837
-207162675656	140631440522	-219931765313	7252350260	-326063464746	-145806355955	-302211729137	-39121331405
-496361468812	-165532710955	537121239721	-112873103413	-166802462424	27050131313	223018714816	269631582376
-336484866007	-201261707779	-178605938039	62249541227	-76652802282	622637466647	-319358888160	197688059266
121123893780	75841557542	136263718950	651167883968	241303536944	4037254955	-65287177592	88148848441
27947929558	-3768335878	-13807045505	-34736790773	-79194224585	222865948439	-312006719114	404114772601
89130842084	-26556226581	5253902954	-59107183208	86475719864	-27028541525	55049943859	494010503642
-254389671004	274418397230	22540554778	-315957845626	25586736513	128932852115	-182743030232	-50799632000
173557541125	505417531143	-139048161290	128004086164	62949269185	-193874836766	416461827983	-388114731522
-279868577379	-267148478827	18636846611	-36143150995	270514685965	460924414787	-85834174359	30772014229
-333066581501	70576954752	213595992873	146060969063	456966311004	-242065178038	-458849060707	-217586956494
-166590037024	-479058196876	-88783455175	36351295836	36565186151	-2391293254	-206371231827	-276193557854
-154481098701	-153326466964	270061183735	-613846709086	661805043037	120493124632	9172980830	408606523611
147763908731	138739412999	-333360827827	166228014914	-85785635676	-266779763004	-141422928667	84762832367
267977724633	-244023008551	-55012213319	126914298381	-233903680402	359112178939	216582956393	17069133060
35904861043	126492919853	-252577576430	-199081981794	237224298267	230008976694	-335067966412	60885275513
-318378288766	-375688948969	-186760834322	-142400041673	275979002126	-160903865933	-285306834116	-352950873638
168524328305	-387663351616	-183801625329	-130342038833	-147686778676	149920945088	-409097882813	-66109030213
-114060082348	200343011927	-14783494667	59178413397	10832042568	186202895091	-233594066599	172701941243
528963398628	-129836257986	13457444491	461981588450	-29320566769	-266120163060	420974633439	-190008376015
-285277312698	-155881423104	263023627799	10462723208	-280457072002	108085230247	-75647920837	-22340112690
-17169366804	-231265552510	118215263746	292365029853	-322789282499	-284222894438	-195185916505	-157630391986
399916357461	-356847486416	-291836322788	-4100099275	114789274050	273516205864	-944473121811	360087813409
619824654981	232250849456	-327606849465	190441847526	293921732034	-128992184655	127103865536	-53649214229
90480057983	84627173497	-474099445803	51166699387	-492210360329	-122033339139	480264602746	536112207720
-147043718116	72622831216	-423830378282	-401414972407	214582871341	167589148519	-534371201479	315184387353
37345955516	-234519021591	-282347635459	-213744206300	-64240175601	-492533234914	-247645756746	-85532903223
-75558080605	123291271326	-95347351630	7997316016	-313753107837	-149511709078	-31204531959	-369081552927
55974796	-636707201216	157200728668	127382293443	-414026213845	549000820549	155232473841	83075677069
-162811552342	-11178832779	143228682	-240630227913	-306806530752	62503124987	-102056189352	-341103188944
269056597460	-166273025545	-535845646539	-228275071109	-24353905362	8666658610	56301834745	-342169232390
382933087130	353724897601	332449547285	-457194500075	22230499752	-728367341988	288317595931	-74536293876
29686077791	261533879936	342449923292	-414210827331	256004425416	-217462120713	97520872880	346374123551
-139551032672	5864175948	-8576778787	-260019834257	-387188346125	-102329239716	-259721189172	-3695378908
-118801638115	205106378356	255488624898	393049154862	-69262548733	264541600786	-45501186007	-474362540703
335670898476	-421274751949	11550557504	2553677360	-290054520762	-32017124172	193514726628	114508927105
-431536574821	130993722229	-87921584962	-32543345020	300162199062	-301624631225	-254153533099	-162746448460
-4165978355	518436939426	-121264935546	-339810063407	70615692359	-66177621002	-179510257065	-335646211890
105680370356	-46107464012	379424591633	145709883466	-99244880459	-63579948851	-19875966600	57076387919
643756247724	-60354135149	-392332206203	54263914415	422091608819	-13061386454	-477274123325	-162133719453
15688254027	5255024614	-7564659568	318088962524	-350554829419	126351805568	423974069219	17925387605
-177556178417	180456101286	-394608937320	118933091855	437091760245	431201471479	342322873621	83038879504
222504177587	163086541334	-5014181467	-119856095367	58032304751	187780372554	375874380386	-420343193151
112507690965	-377706514888	449684556158	-320645950303	-480996504738	292650202421	92154498291	46144563764
-338498104073	58002508408	-306125940360	948243641495	311027395429	-89667936876	177938828073	-12985678495
-171056422657	-457188937334	-166911487377	-1337444743191	50585496076	-142052929980	-202560115779	519896489848
507322241910	-145370646658	-2073936806956	-486667146006	30044063233	-183217703499	-402662630043	73182749224
-178247212973	-536712968682	-174342027830	-283309688440	338247690563	123263112100	-215198537023	-35366745996

212434428638 192854364910
-192812770588 172031911514
543390565460 -134286160041
468372481135 621944071993
-219088082403 348602122536
120735185412 -505390845845
221336366700 56126606875
191009399887 -56851236251
38783983330 -185578612135
71048816985 -162795177330
-199301931002 237094798332
-16637757202 145867240944
-13648655658 59053489574
110592153334 371390216005
-92082946062 -65073556837
59177318560 -443760172042
158666138820 -322756086990
105865220157 -58603028263
332744077583 -139554570272
-227680090977 -59363965249
-331622457120 -636967611954
-235292976297 97027372676
83233988210 -287562285680
202131249449 77661002853
696744485945 -121163767554
-279443332606 90923881216
-332188508628 506229780433
41317472174 100207971616
-106480527244 -383161158866
-483553933257 165099562167
-169120008841 15560055071
285348103942 160039522246
-519613836955 90657048319
-218061051378 -220257243711
-59417744548 30143593133
181984875123 -360440159018
383503710254 412756130713
-131863407570 -175287713794
3768974448 42730676939
-118661916121 -378533556880
-244341165469 128681990037
633229333531 27170790201
-196595184149 -169414651749
96235717771 -572734940346
144160075775 460537885314
242271343993 68243812944
109058274741 -426995337662
61571261268 -248665244435
-451857441327 164809217797
196384081426 70520990414
-877550452020 -343915408527
-348902696840 -116453992448
-1246623319 -11555832042
155136451304 30920984730
307318766776 370222650196
142891869478 473693286400
-108771194683 -185170403917
-92473232055 156168810605
-114312226869 258311919626
36851468847 -317499629371
-140199154631 223073079380
-177716793 224555259953
74339596378 -27421377322
-322811140136 -76030701949
-254266450706 121500896987
576317510888 -244223554670
563055032255 130070576449
-84257789576 464415826670
531637116306 -255290860002
-164344267604 118301022727
177528521958 281629666992
-94414724713 159757832117
-133644819553 132988649534
8862623825 216766157805
-152470328759 115587837064
23798553905 -473520806027
-74361232583 82676807673
-89476981722 -585021795890
-16945547726 245907105144
549752608444 -33675256638
-418952333079 -46305628278
-329880934554 -317652429556
521959533371 -147570732716
-94888988517 -312077998669
217045604745 64415001661
-216220674632 -217493735403
-28953079232 -75376688064
-201464840368 -18305015250
-279320052782 258406381382
-77507240113 595626917454
69666391928 -302771184847
98010631041 8627037050
-233586384458 -430661659792
-273301106104 -1970225180125
451273804064 204904341155
262439305656 93281504446
348165872822 -455555394785
238064223411 171777022161
-172532031517 111867257763
-540792177684 170544138264
-375341031540 -302759771233
-249559643345 -448633543063
-226871650988 140342038468
-90586759331 -33810270674
60253877034 288004890571
258466470425 -137623609650
245177757289 -200955591922
262870588507 414892357327
110038836296 221050111340
159021338698 -210520185586
-100947759145 78117361663
-227954464209 139855591513
-319842100252 22534931773
-29359365093 628359497783
-410460393383 259364526778
-134971312239 -60892503287
169827827918 -105099073880
505833259267 375247644143
-64827750699 -370418291866
-45087931926 -217875728607
-154539566294 -214834889509
-544434626888 -1479677123
-141899239185 279144604589
128915128385 -271264341427
-22150922848 227177804847
-355189616321 24195266056
-24174214431 -561805158234
268896358895 -437359987671
30728326993 -118310488751
-138831495908 -384363013190
-21723942389 139816940657
-371281549215 -206298078761
-383656863818 183850346760
-375458935327 -316376924323
468877301218 -833497349
-16855687772 -12125684248
-475909972811 -12435858329
-161682155912 97170168487
715444314058 -241375512713
267937358590 -37334374329
357372587584 -112559411564
-73930829084 -83352370202
318100512700 -247125034213
181389015923 13437585836
-25732781341 -329812237368
262169537972 417644314345
-84361864765 -464916674052
-44699700028 -124400272296
90798926217 108479302290
-118814841723 -34980906677
-133402376163 -502130793222
-174386136384 -281997933216
43504493170 188146103528
404090199230 277918606718
-65720946945 -435319653196
257966409683 63807276981
-274423516634 359711190034
-183245012706 -152118147215
-174294001565 273213119189
395775843782 -102852897636
-353704744736 449951404333
306911489903 -152361892780
53878085002 -2526290436
454256795218 305892993542
-90712223015 -324979210429
176822338435 176557976969
-273177636505 167591238293
445140593144 333739707989
155703427167 151169139525
161858956887 -263767223385
432891003245 -503562298810
38992588179 393942076147
508556129334 107436637556
-138638963073 213993000904
87495345175 -9993441333
-24759647393 125675275212
-347819144458 -282635990244
-86326009251 -141599940543
-235488251181 -171573667524
133653587935 -395903309425
99144756343 -374877161629
-472780288342 -47535176245
-460133408787 -474990674592
176850609262 -65024515174
144627035670 28581038280
-384141705892 564493599429
192272506946 320360001404
99117332614 -48312917234
414713968222 -27159140222
-92567245778 367446369076
-236007365253 -99674927252
-238576909285 -46330784780
90737846483 -81407087381
83470275256 -220148641848
88628799064 448285274013
-328586586638 -160587406271
179508911728 60383766002
-87643139408 -165614781108
435102648286 32543788338
381561783835 -296384678014
68769212850 781867295170
521904270515 -378337230383
57664861939 -1140621527034
-115176616325 -497387826222
-101094920798 -151319381530
-158163907756 321140957208
369464580636 105436028705
209578314275 -40320163606
60446685234 325624448405
-105193961131 -79673781662
37586369020 157685280244
258072309597 490739693390
-673525131159 370495902079
75856057047 -255428882186
-71698049733 -184980924110
-105375631077 -181286689573
-405672044666 125526224226
-330492981916 -116876622140
-219372410501 -397578609181
301179576363 -169102251835
-26938922819 -253721478795
-168157972511 -268106118546
-68535178303 342678983067
12351196772 -267468209698
-77128105641 218202588447
359847810162 7834378074
229479314189 28681991457
40792901866 165953124372
-280165859985 223725061978
323862433698 -218400465566
454545994344 430905713000
-187731651979 358115306489
-497715798501 -347016183599
-35486592858 243852045535
107258660735 -7981880209
345928521186 -378641377823
480095950113 -208864224594
404943026307 -287178955475
21297698867 -70245014920
-7375975356 156084010344
-287143863552 -59444329911
77325960869 312808151048
102844091855 -268538648325
-112314084777 397706438312
-182607998557 93631440154
-211070132510 -425878446847
468797465173 443645491855
231203171987 259887292157
-301715198534 173028576763
-236453002147 -169293191918
-95834144620 105264221175
156777271414 -95211538215
-545296142670 173550619157
170462269175 56801862437
-220625467526 -689825585430
-20735666260 -232729016405
-82567322843 295866200982
-107395035744 158175355298
561869841163 -118043737125
-118046877543 250270271060
-310824394906 -426437853770
-20421687673 -53261569694
244410132196 -205751124811
-295637523992 -18451468821
207394822972 -463450784699
-711229256545 462023486680
292620216910 4878669280
265848689001 -313134100314
-191439556559 -73530604637
244821355229 -532301392934
-557178563197 82007973809
17815991281 9582509183
-381673112369 -121932920466
79097868247 270921125648
268955197354 -54546304046
-396258351053 -251464346367
587288007197 -113691146202
-59348241595 103445927021
-173971046523 111326286320
139696404496 -392638394430
-531064526416 20684769883
-274042641937 218580671219
-40674684486 283369928529
21831597437 -78664132562
188880225005 432512992592
447566539135 -365797045644
-158589147556 -512839558017
285838422856 193982974456
64409641145 -99827800907
49572351826 -38565152842
-586166956608 -17755538075
158515155766 185101884503
-455954201377 128010032385
-39543434549 451012118163
-25998820170 -35308217345
-30432313060 363630394496
-199813403321 -320295213851
-491912870322 354622570719
-120462629087 -209311064843
-21645938382 -87823709667
-121596126793 -58606546165
-319693497047 29952218788
231354039267 97096532685
-150953302380 300302885276
235590914791 209461927024
-446610750191 -468018940044
-96554162482 224771998067
-559196248664 497720725390
141198445848 248985006012
-74820216020 -38309396474
-390805515165 -313551208029
22215587496 -249784764316
38905262531 -139893322073
94794035277 318167993207
402005520376 110114552215
508981627057 339995936708
-162861437580 304354808205
81724215607 -166039907157
5290196858 270265125902
186596771731 -189250874267
337243105624 209768771105
-55481523662 -450530552254
-311359611715 -152470124474
464790608122 -33101031826
-148129489337 31077582512
159243823596 381045892496
163920488799 -219601418448
56161947762 -48578662183
-273243778972 181215553939
182727417484 336127956271
-341704822699 -238294988387
-311277787247 19897126626
-37669839610 559544677454
-1711213617 125850252609
166766791235 310754689119
-136429271288 247238684459
-149315958154 418958693749
-399335805064 -141742112867
-494412780071 -76314715002
47007294963 -60322033352
12558856763 183850959334
-400695700338 48727617923
20507859169 45802298609
-29552538042 -165760784152
-307465043158 555117782397
-129281739504 103407128000
144565496363 -6955575254
-359060841584 -211873177168
-58793171548 183308144524
59281305550 495384354391
9323460731 -50264108882
135666797799 -272275537698
22900730510 244960357105
-611996591547 120545954278
303818226728 -168145427294
-398520962979 -242377505912
-177551503461 393522986150
-50960342576 -143068094038
-13713333984 385354587637
424751714189 -188366113958
327820203942 -275213014205
10645277961 218459178077
96702164202 188829696319
2284834179 128464187745
-283994578831 450743344134
-254880323974 269778097382
338814714052 98355163446
-432260255386 109458460703
404147658533 300746499274
123400556012 193227611258
-6601314515 -297374162701
122917507145 -582766906615
378802512011 284181888256
398541773411 -35911089756
213393688529 98071859968
424636621736 52292954031
27956227410 52566458571
133329888126 -50119217715
-152511199732 -224036577919
591336971710 88422096507
79653904931 335989781372
-254818171100 137686085500
-296984778939 -317111165416
-240787290977 -44510602919
182915987842 -166277209590
-233383743290 561233322422
432192199246 -41158477176
311398091138 -115905039199
38073064114 -428040431711
-133836956448 -401682881837
-13805893622 -173824768321
158531057615 235500578921
-149692630257 -37767980132
462510228794 -13904954727
-68971443619 -35731857776
109521843462 139360147206
121694465526 131357250764
-261682325280 89297017037
-63299480329 -59897670988
63788097450 418526831444
-622388081351 111191867630
177539749632 -591037066913
438634527241 288514596583
-8604495670 -473238802149
226369648218 214822666843
-7633792313 -81024617483
-175359364867 48918953111
-103298867974 -306581024147

231594589412 32582477770
516928849164 209731417508
-81598869288 -352784620864
27940089225 213717177808
-78202320367 405827370752
314939263275 224629314394
472673499093 -85463312291
470177717400 -371946202053
129006496634 82261014872
-112045244387 -176742667468
-111199650666 460724948308
379705826611 129366209272
39428333830 86665117518
-352069271287 -37295147535
26731364895 -260325707011
469865004328 66126693379
-147408861528 413760070364
-41602368802 285692028399
-2155275209 330464841071
-47637129937 194278897598
67788602957 186673452335
-329594779527 -197375477108
390342637107 -345185058229
226337926595 311813225613
-64215567203 -386938905269
93175120551 -174321935484
-250823998774 -8280554405
-7612662589 275136913388
420614540501 -408188201049
-68937542766 11601674291
74975709766 298135311459
475461316524 -201736129579
125561311869 292643104775
267130613969 -132696023410
-567018407799 -151710188129
102772346114 -43206957960
-283711217617 -563232172656
-105744205181 49248323382
1362609260 146996058729
74107016776 274804193993
-57360141401 239083783352
-428254715443 -366221235874
70589460614 343935341983
129145957627 403348430723
236965449350 131232296612
355539518941 -507336148182
2899745415656 -94328635075
13418976463 -50806949075
41109496137 64414097439
182672629600 -236145818415
581310814974 -182686538091
-374941629474 -226350995946
75653039141 51705061592
-411386692772 -49324360834
-9704607874 -128360248173
-126341402093 167784721198
147060740500 -254590295974
-491534125237 258362911726
-263295767128 8267327485
174259764456 127576328853
-293679578457 -409527384851
16947468909 357803103195
-478784545258 427426606476
-63345636047 -276251910237
-355239931418 -53143654571
8936579500 -62675833171
-385376478777 91006383747
325685834857 368491808090
38962266082 371315675861
66939419806 248879894598
-129768841323 56320430847
357247709457 104401541249
-157591740404 -155899459119
-227229182342 416532968208
57586266043 -152008568119
-355996232481 268515058646
39883229794 -298753474247
434653386252 -311239301873
-194294795891 -248541590765
400207977116 318018331960
-459699891487 -222473509752
-187930846253 533927749195
442390913207 410437851776
-4793853608 -192801621162
-386187558750 -246512014427
180651737234 -134794907814
26201903207 101768829018
427470918654 -360205913191
-103411039906 -30073091524
-213838270739 -204854320255
37606458274 -184264146566
15696854011 -215755883291
-257714253908 211235291116
20850653092 -268732474632
261612385129 62015970006
-130615556425 -78095787950
258293813524 614955326717
337217735337 -460929972231
12383753527 -19490582735
167689769817 204473918734
355939224651 221718808861
95102186020 279275802954
-241095148561 96292323632
109410578336 172193096823
176616481315 -5521269984
-461968688661 361830674593
490714864089 37047188861
-45528484741 -145703501614
184133995969 -21291096217
85225941060 -278246154883
487812185451 -89387817738
-263657775736 254482549189
90299335439 -167319777664
409612708691 -29945933907
66466793033 70390795610
-57964342662 152964726075
145160873625 335192929005
-360582148723 -440116114851
-525710519440 -108744245858
182020818235 -306558970544
58394496538 -28737064551
60304293912 -615989002917
99157830965 -278201300477
141761590922 249368664778
-258662841046 21663655101
405404625926 117641253559
-26244759735 2598315003
220406228105 440567844233
-482827125218 -25246619555
-161841769192 187990640244
-611990671441 155321630447
14524533316 -271759849067
174948822045 367320199674
122372767475 -413826292817
82192752650 -444253610557
56108277398 -120457681547
-195485478880 -171960930320
39698338823 105534512612
144122941322 -53614432779
186714492282 52881364918
408130082428 -238198383202
-516980562736 -241066414713
-260689291918 -191434712843
144079203622 -408583321659
473016618042 210435802547
-21248720826 45444530733
17443904056 176128007178
244632541366 -722889503157
295681713689 -7452550361
-101220948211 -187660617074
83727620808 -107463062113
-405293613464 234641700712
-62374605242 -138578294499
-137993484391 196842730767
212126817361 215075619930
424317716849 66311965788
-137641096169 -144443971759
-445073190607 -396711249393
-508974744293 300449097359
117027992521 5959476070480
172382140700 -84199700484
28517385439 -202705590010
221986962753 -1275369305
-105629327179 390870575867
25546227438 -306018956285
-102100668509 872011317659
-121610730840 244910189952
125038537149 345054474380
-421064173579 -639160490492
386284404578 -322176268339
-192368974532 -350520194581
-29875648917 239932538865
603116826415 -169532116189
-53221412888 -329120768494
124833949252 -69627118167
76279802019 448744697717
-273904227180 -291673400050
-362052355371 -56045222172
30114258361 178592707805
404692906964 207544249732
381744486695 184182101510
137492420973 -498630880284
-15198109564 151989353745
-288490129372 -245385111753
462964333807 -24035550369
-74817398312 647338816631
-170788223067 879026899414
357859592493 21349991131
145267127873 -111739573691
431586496050 13265471916
7907315238 -65833697068
-51269250802 308442820649
-78865272186 -240087708851
-98425200269 569868848307
556427744344 462093587025
-88854526602 -19612494284
-93912742058 -95141301357
-360856406832 168073120422
-96016458346 66721809828
-285354617509 -456274224768
-318433315048 63537435857
20296841129 -118130477524
-253533609569 -573650498833
429918786898 -186052488139
49643797153 -239628751117
-288992596350 497543878101
280867355607 -19095280864
313874381953 238373686425
-193701578273 -447664343436
64919249085 -109395180946
273271625057 -59136620280
233482552883 -377253453730
390534204900 -416007853179
2251115881 201912245660
285866228883 74741536773
197411497568 83076328155
182401678929 -358192781232
-214665314936 -457814122355
-418877307494 8748890206
-1651635472422 -142597100093
-126101551105 -18490938361
-140515828428 48593295743
-93134358322 -338936319595
-600822093796 414784859100
-408783282741 -256964026976
-212783746876 3156531618
207008883148 533228965455
-13286245525 -281707059013
-210445922736 56319704859
389063900491 405644275842
-105684382039 164840261768
-36969417681 -138389336786
346886265406 -126222641533
-193597043199 225088280077
22570164925 599843103758
-146270086605 -134137659121
-113700760275 -71966629454
-533030555520 446075419440
16410861143 -188881938311
-106043341556 -125118677372
346274034464 -13715229440
-97304878984 420667876540
-481140937522 -274615418976
-431498364828 63115076723
50047981726 235426963979
280112956666 94959644097
63209960388 84702393974
474353617324 196309443501
294408324785 -124185921156
-237110567258 413397655026
419219032656 117574927400
-64097285274 14925438832
-188637509584 -72343165108
-283248181778 95087515530
624083144670 277605587286
419238256625 32604382839
84686800731 -226341709924
-109584189532 -447558730196
72327029287 -335735289898
-94407966453 541344079052
-143066484332 -65512081342
126955175586 -213606437809
-325773775175 259918756141
-81643138234 -342647055806
-244440694815 381287690161
519044800019 -432513217502
-300266677864 -376722421098
516779107213 402362282570
-172376461824 -230889695835
82221627507 -250607216823
173043083571 -95711498431
63041034939 16080938410
30148455214 -52004176333
210765964668 56701557134
146051492079 -80332892829
252531150604 202153084301
119700545284 -214604239222
23935646266 -321249576479
-279306132974 -112271806870
-134941141903 -353041046351
335131931901 -162886036088
56975624360 -367349548266
399445925862 377159341457
20410492706 165447905969
-27042682323 -310271412706
-249379870410 2943946020
-630229417046 -1313876776
-274025284342 488509967470
159738829803 -177388636363
-229057977058 -126544861733
124322305028 115969757750
253854521399 131471197272
-401555809833 -16650130616
94107918259 429006652221
-374454315747 100413162711
-103353746540 -253851705507
416921551695 -156022602747
-13139508165 15574273510
-28589245621 93599317509
67945492728 294404153870
423608306442 26583323906
331737620639 -32503695199
-25712072078 760024463902
-324323671689 104872855325
-56918779829 -44174506551
-205963457649 -44580945839
-25472208198 31965846810
-298472121061 -282920875936
230892989922 135898078677
-398331868569 -163461809371
-213733653196 -56832322710
-552627114210 24526923352
-47642716946 -1036957792
-25092721935 766748713319
-54851486106 314988380807
-233584301445 109336627675
467735734058 -213543685839
149330882599 -141908813589
180083069696 -57140515988
-575747863807 -74717833045
485281638012 48445951999
-5524627129 44741598809
390534409282 258947345787
-177577495280 410487239152
-24149611077 -101985684769
179973105334 -148788861162
-23486151879 -200910854863
345416847988 -52136250199
27311474128 -322407036124
171807103567 -135658921507
171504387390 17989114121
27330309993 -743608815903
-97135119603 59088539797
-619492140242 116619326594
-114215688416 -94752979536
-290382221372 -568951131140
303654312748 -67128161520
168945204307 118729800552
326581703930 170337189812
78169426495 189503728833
185949386182 181251417806
346392286577 -279769374008
319347356253 -204821270312
1042210215661 7602276232
-16162101777 -249193976357
-90795508426 -1019433470
-253803266755 121467181495
-175352253830 -300883789276
-202642525513 -330316628063
-262986162927 -205752411870
197203882307 -384880075515
53426206382 96639120442
-27843043803 -199925039342
210482423890 148684712573
-514384168515 400784729502
272948328643 -247501711138
57893969541 -205094660899
457115387532 247887198062
126971339551 46846531852
-30375610276 442866274780
334047833381 332141545779
-93203548464 3891757362
43675339379 449487776878
189318656661 101286004409
-283536625514 -307066422882
14726279178 -308811260277
-73887171901 71678353542
-211002761988 106802738316
19171798541 -268513046059
235549416619 -190128662867
438728889536 -101673117367
-68917865544 -316084586049
-644042757657 241925883324
-148459959396 -440620871072
275657149993 -99682630655
-273162792776 -405234342642
541076299388 -84266307355
516034317491 -277006406502
-233987816408 -183574244808
162216399644 532030769027
187245390272 237783484505
-51902598300 385037603263
183787432098 -38073279141
165342058561 -137246649742
-92359147545 51122192608
-15995651893 -299160063581
-267689690415 -125937947810
173093649183 -30365303319
540634354860 -107744836274
184488319321 265230507235
926796970083 -204153169121
244730317277 -50436880713
-46028943972 -561373003868
34993659149 359041165938
4231813826 -156494828612
-274208494948 179426535642
-260140406545 -129736958496
526693848733 88774872311
354338349832 -367793503472
-119956512118 -255661110303
190430481933 267854890080
73206383163 275668548251